

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 산화철
 - MSDS Number : AA05219-0000000029
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)
 - 인천공장 : 인천광역시 동구 중봉대로63 (032-760-2114)
 - 포항공장 : 경상북도 포항시 남구 동해안로6363 (054-271-1114)
 - 순천공장 : 전라남도 순천시 해룡면 인덕로300 (061-720-4114)
 - 울산공장 : 울산광역시 북구 염포로706 (052-280-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 분류되지 않음
 - 건강유해성 : 특정표적장기 독성 (1회 노출) - 구분1 (호흡기)
특정표적장기 독성 (반복 노출) - 구분1 (호흡기)
 - 환경유해성 : 분류되지 않음

- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목

- 그림문자

- 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H370 호흡기에 손상을 일으킴
H372 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킴
- 예방조치문구
예방 P260 분진/흙을 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응 P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 적절한 응급처치를 하시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 4

화재 : 0

반응성 : 자료없음

물반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
산화철 (Fe ₂ O ₃)	Diiron trioxide; Iron Oxide	1309-37-1	215-168-2	98.6 ~ 99.0 %
산화크롬 (Cr ₂ O ₃)	Dichromium trioxide; Chromium Oxide	1308-38-9	215-160-9	0.10 ~ 0.15 %
산화망간 (MnO)	Manganese(II) oxide; Manganese Green	1344-43-0	215-695-8	0.10 ~ 0.91 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 용융 물질에 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상을 입을 수 있다.
- 즉시 의료조치를 취하시오.
- 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 눈을 문지르지 마시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

○ 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 접촉 또는 흡입에 의한 영향이 지연되어 나타날 수 있다.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

○ 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.



- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하십시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지하십시오.
- 저지대에 머물지 않도록 하시오.
- 풍상(風上)에 위치하도록 하시오.
- 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려하십시오.
- 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시키시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 화재진압 또는 회색을 위해 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하십시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오.
- 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하십시오.
- 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮기시오.
- 추후 처리를 위해 유출물 전방에 제방을 쌓으시오.

- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
- 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마십시오. (특히, 파우더의 경우)
- 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마십시오.

○ 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하십시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
산화철	5mg/m ³ , TWA: 5mg/m ³ (흡)	-
산화크롬	0.5 mg/m ³ (크롬(3가)화합물)	-
산화망간	1 mg/m ³ (망간 및 무기 화합물)	-



- ACGIH:

화학물질명	TWA	STEL
산화철	5 mg/m ³	-
산화크롬	-	-
산화망간	0.02mg/m ³ (respirable), 0.1mg/m ³ (Inhalable)	-

- BEI : 자료없음

- 기타 노출기준 : 해당없음

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과제)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안

면/귀마개를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태
 - 性状 : 고체 또는 고체분말
 - 색상 : 회색, 흑색, 적색
- 냄새 : 자료없음
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 6.4 ~ 7.4 at 20 ℃ ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)
- 녹는점/어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 인화점 (Flash Point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : 비수용성 at 20 ℃
- 증기밀도 : 자료없음
- 비중 : 0.4 ~ 0.6 at 20 ℃
- n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 자료없음
- 분자량 : 158.88
- 연소특성
 - 연소속도 : < 0.7 mm/s at 20 ℃ ※ UN TDG test & criteria - Test N1

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함.
 - 유해중합반응을 일으키지 않음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
 - 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
 - 소화 후에도 재점화할 수 있음.
 - 습기와 접촉시 점화할 수 있음.



- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
- 피해야 할 조건
 - 분진의 형성은 피할 것
 - 분진의 흡입은 피할 것
- 피해야 할 물질
 - 가연성 물질.
 - 강산, 강염기.
- 분해시 생성되는 유해성물질
 - 증기, 물질 또는 분해생성물의 접촉이나 흡입 시 심한 상해 또는 사망을 일으킬 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :
 - 호흡기에 손상을 일으킴
 - 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킴
- 급성독성
 - 경 구 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (rat(랫드), EU Method B.1)	※ from ECHA
산화크롬	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
산화망간	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA

- 경 피 : 자료없음
- 흡 입 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	LC ₅₀ > 5.05 mg/L / 4hr (rat(랫드), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
산화크롬	LC ₅₀ > 5.41 mg/L / 4hr (rat(랫드), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA
산화망간	LC ₅₀ > 5.35 mg/L / 4hr (rat(랫드), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA

- 피부 부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	비자극성 (erythema score = 0, edema score = 0) (rabbit(토끼), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA
산화크롬	비자극성, 홍반 점수 = 0, 부종 점수 = 0 (rabbit(토끼), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA
산화망간	비자극성 (EPISKIIN™, EU method B.46, GLP)	※ from ECHA

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	비자극성, 각막 혼탁도 점수 = 1, 홍채 점수 = 0, 결막 점수 = 1.33, 화학종양 점수 = 1 (rabbit(토끼), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
산화크롬	비자극성, 각막 혼탁도 점수 = 0, 홍채 점수 = 0, 결막 점수 = 0, 결막부종 점수 = 0 (rabbit(토끼), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
산화망간	비자극성 (Reconstituted Corneal Epithelium model, GLP)	※ from ECHA

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	비과민성 (guinea pig(기니피그))	※ from ECHA
산화크롬	비과민성 (guinea pig(기니피그), OECD Guideline 406, GLP) (Read across: 12336-95-7, 7757-82-6)	※ from ECHA
산화망간	비과민성, SI : 1.21, 1.31, 1.03 at 2.5%, 5%, 10% (mouse(마우스), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA

○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	In vitro - 음성 (Chinese hamster lung fibroblasts, mammalian chromosome aberration test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 473, GLP) (Read across: 1317-61-9) In vivo - 음성 (rat(랫드), comet assay, OECD Guideline 489, GLP)	※ from ECHA
산화크롬	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, In vitro bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: 1308-14-1) In vivo - 음성 (mouse(마우스), In vivo mammalian erythrocyte micronucleus test, OECD Guideline 474, GLP)	※ from ECHA
산화망간	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100, in vitro gene mutation study in bacteria, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) In vivo - 음성 (mouse(마우스), in vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus, OECD Guideline 474, GLP)	※ from ECHA

○ 발암성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	IARC - Group 3, ACGIH - A4 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화크롬	IARC - Group3([16065-83-1] Chromium (III) compounds) 고용노동부 고시, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화망간	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	부모동물의 번식/발달과 관련하여 발정건수, 교미지수, 교미일수, 수태능지수, 재태기간, 재태지수, 분만조건, 간호 상태, 황체 수, 착상 부위 수 또는 착상률 등 시험물질에 의한 변화는 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 7782-63-0)	※ from ECHA
산화크롬	임상 징후, 사망률, 체중, 음식 섭취, 장기 무게, 육안 병리학, 조직 병리학, 생식 기능(발정 주기 및 정자 측정) 및 생식 기능과 관련하여 부모 세대에 대한 시험 항목 관련 영향은 관찰되지 않았음. 또한, 임상 징후, 사망률, 체중 성적 성숙, 장기 무게, 육안 병리 및 조직 병리와 관련하여 자손에 대한 시험 항목 관련 영향은 관찰되지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 416) (Read across: 64452-96-6)	※ from ECHA
산화망간	생식/발달 독성에 대한 노출 관련 영향은 관찰되지 않았으므로 생식/발달 독성에 대한 NOAEL은 20 µg/L로 간주됨 (rat(랫드), Guideline 416, GLP)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 구분1 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
산화철	분진 또는 흡 노출에 의해, 발열과 오한, 통증, 가슴의 압박감, 및 기침 등의 감기의 증상을 나타내는 흡열을 일으킬 가능성이 있음,, 노출 횟수의 기재는 없지만, 본 물질의 용접 흡에 노출된 3명의 남성이 기침과 호흡 곤란을 나타내, X선 검사로 폐에 확산성의 섬유화가 인정되었다고 보고됨	※ from NITE, HSDB
산화크롬	부작용 노출 관련 임상 징후는 노출 중 암컷 4마리와 수컷 2마리에게서 호흡수가 증가했고, 암컷 1마리에서는 구부정한 자세가 관찰됨. 피폭 직후 또는 관찰된 나머지 기간 동안 부작용 임상 징후가 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA
산화망간	독성의 징후는 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분1 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
산화철	본 물질을 포함한 복합 물질에 노출된 작업자의 대부분에서 진폐증을 일으켰으며, 산화철의 흡과 실리카에 노출되면 혼합 분진성 진폐(mixed dust pneumoconiosis)를 발생한다는 보고가 있음	※ from NITE, ACGIH
산화크롬	임상 징후, 사망률, 체중, 안과 검사, 혈액학, 임상 화학 및 소변 검사에 대해 시험 항목 관련 영향은 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 413)	※ from ECHA
산화망간	본 연구에서 13주 동안 MnSO ₄ 를 매일 섭취할 정도의 높은 수준의 빈도임에도 불구하고 사망률이 없는것은 급성 독성의 부족을 뒷받침함 (rat(랫드), GLP)	※ from ECHA

○ 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

- 이 류 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	자료없음	
산화크롬	LC ₅₀ > 10,000 mg/L (96hr, Danio rerio, ISO 7346-1, GLP)	※ from ECHA
산화망간	LC ₅₀ > 1.2 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA

- 갑각류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 12,200 mg/L)

물질명	독성정보	출처
산화철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP)	※ from ECHA
산화크롬	EC ₅₀ = 18.3 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202) (Read across: 10025-73-7)	※ from ECHA
산화망간	EC ₅₀ > 4 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP)	※ from ECHA

- 조 류 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화철	EC ₅₀ > 20 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201)	※ from ECHA
산화크롬	EC ₅₀ > 0.15 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP) (Read across: 12336-95-7, 7757-82-6)	※ from ECHA
산화망간	EC ₅₀ > 1.3 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)	※ from ECHA

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
산화철	log Kow = 0.97 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화크롬	log Kow = 2.97 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화망간	log Kow = 2.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
산화철	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화크롬	BCF = 42.48 L/kg	※ from EPI SUITE
산화망간	BCF = 13.73 L/kg	※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
산화철	Koc = 72.17	※ from EPI SUITE
산화크롬	Koc = 72.17	※ from EPI SUITE
산화망간	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음



13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 해당없음 Class : 해당없음

○ 적정 선적명 : 해당없음

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음
- 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

○ 산업안전보건법에 의한 규제: 관리대상유해물질, 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	산화철, 산화망간, 산화크롬
특별관리물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	산화철(6개월), 산화망간(6개월, 망간 및 그 무기화합물), 산화크롬(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	산화철(12개월), 산화망간(12개월, 망간 및 그 무기화합물), 산화크롬(12개월)
노출기준설정물질	산화철, 산화망간, 산화크롬
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	산화망간
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	해당없음
금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음

○ 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

○ 위험물안전관리법에 의한 규제 : 자료없음

물질명	규제 내용
산화철	비위험물
산화크롬	비위험물
산화망간	해당없음

○ 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
- 지정폐기물 : 산화철, 산화망간

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
산화철	기존화학물질(KE-10897)
산화크롬	기존화학물질(KE-10237)
산화망간	기존화학물질(KE-23031)

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
- EU 분류정보 : 분류되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

○ 최초 작성일자 : 2018. 10. 26.

○ 개정번호 : 4

○ 개정일자 : 2025. 12. 31

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)
- 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -

